

NR 控制信道学习笔记: PDCCH、DCI、CORESET、PUCCH、SRS 与 CSI 反馈

本笔记总结本轮关于 5G NR 控制信道的讨论, 重点围绕:

1. 控制信道中传输什么;
2. 下行控制信道中的 CORESET、搜索空间、盲解码;
3. DCI 的具体内容;
4. PDCCH 过程中的预编码、DM-RS、CSI-RS 与接收波束;
5. 上行控制信道 PUCCH;
6. PUCCH 序列检测;
7. SRS 与 CSI 反馈的关系。

1. 控制信道中到底传输什么?

在 5G NR 中, 控制信道承载的不是用户业务数据, 而是**控制信息**。控制信息用于告诉终端 (User Equipment, UE) 或者基站 (gNB) 后续数据该如何收发、如何反馈、如何调度。

从方向上看, 控制信道主要可以分为两类:

方向	物理信道	承载信息	主要作用
下行	PDCCH	DCI	gNB 给 UE 下发调度命令
上行	PUCCH	UCI	UE 给 gNB 反馈控制信息

其中:

- PDCCH (Physical Downlink Control Channel, 物理下行控制信道) 承载 DCI (Downlink Control Information, 下行控制信息);
- PUCCH (Physical Uplink Control Channel, 物理上行控制信道) 承载 UCI (Uplink Control Information, 上行控制信息)。

可以用一句话概括:

PDCCH 是 gNB 告诉 UE “你该怎么收、怎么发”; PUCCH 是 UE 告诉 gNB “我收得怎么样、我有没有上行数据、我测到的信道怎么样”。

2. 下行控制信道: PDCCH 与 DCI

2.1 PDCCH 的作用

PDCCH 本身不是用户数据承载信道, 而是承载 DCI。UE 通过解码 PDCCH 获得 DCI, 然后再根据 DCI 去接收 PDSCH 或发送 PUSCH。

典型流程为:

PDCCH → DCI → PDSCH/PUSCH 调度

对于下行数据传输:

gNB 发送 PDCCH → UE 解出 DCI → UE 根据 DCI 接收 PDSCH → UE 反馈 HARQ-ACK

对于上行数据传输:

gNB 发送 PDCCH → UE 解出 UL grant → UE 根据 DCI 发送 PUSCH

因此，PDCCH 可以理解为整个 NR 调度过程的入口。

3. DCI 的具体内容

3.1 DCI 的本质

DCI 是 PDCCH 中真正携带的控制信息。它可以理解为一组调度字段，告诉 UE：

- 数据在哪里；
- 什么时候传；
- 用什么调制编码；
- 属于哪个 HARQ 进程；
- 需要怎样反馈；
- 使用什么参考信号、波束或预编码相关配置；
- 上行时需要怎样调整功率。

DCI 的生成和发送过程可以概括为：

DCI → CRC 加扰 → Polar 编码 → 速率匹配 → QPSK 调制 → PDCCH

UE 在 CORESET 中对 PDCCH candidates 进行盲解码，最终要恢复的就是 DCI。

3.2 DCI 格式

DCI 并不是单一固定格式，而是根据用途分为多种格式。

DCI 格式	主要用途
DCI 0_0	基础上行 PUSCH 调度
DCI 0_1	完整上行 PUSCH 调度
DCI 0_2	更灵活、低时延相关的上行调度
DCI 1_0	基础下行 PDSCH 调度
DCI 1_1	完整下行 PDSCH 调度
DCI 1_2	更灵活、低时延相关的下行调度
DCI 2_0	Slot format indication
DCI 2_1	下行抢占/预留资源指示
DCI 2_2	PUCCH/PUSCH 功率控制
DCI 2_3	SRS 功率控制
DCI 2_4	上行取消指示

3.3 RNTI 与 DCI 的解释

DCI 后面会附加 CRC，而 CRC 会用不同的 RNTI 加扰。UE 通过不同 RNTI 尝试解扰 CRC，从而判断该 DCI 的用途和归属。

常见 RNTI 包括：

RNTI	含义	典型用途
C-RNTI	UE 专用标识	普通上下行调度
SI-RNTI	系统信息标识	系统消息调度
P-RNTI	寻呼标识	Paging

RNTI	含义	典型用途
RA-RNTI	随机接入标识	随机接入响应
TC-RNTI	临时 C-RNTI	随机接入过程
CS-RNTI	配置调度相关标识	半静态调度、配置授权
SFI-RNTI	Slot format indication	DCI 2_0
TPC-RNTI	功率控制	DCI 2_2/2_3
CI-RNTI	Cancellation indication	DCI 2_4

因此，DCI 的意义不是只由 DCI format 决定，而是由以下因素共同决定：

$$\text{DCI format} + \text{RNTI} + \text{Search Space}$$

3.4 下行调度 DCI 的主要字段

下行调度 DCI 主要包括 DCI 1_0、1_1、1_2，用于告诉 UE 如何接收 PDSCH。

3.4.1 资源分配信息 资源分配信息告诉 UE PDSCH 在哪里。

包括：

- 频域资源分配；
- 时域资源分配；
- BWP 指示；
- VRB-to-PRB 映射。

例如，频域资源分配告诉 UE PDSCH 占用哪些 PRB：

$$\text{PDSCH occupies PRB } k_1 \sim k_2$$

时域资源分配告诉 UE PDSCH 从哪个 OFDM 符号开始、持续多少符号：

$$\text{start symbol} = l_0, \quad \text{length} = L$$

3.4.2 调制编码信息 主要包括：

- MCS；
- NDI；
- RV。

其中：

- **MCS (Modulation and Coding Scheme)** 决定调制阶数和编码码率；
- **NDI (New Data Indicator)** 用于区分新传和重传；
- **RV (Redundancy Version)** 用于 HARQ 重传中的不同冗余版本。

HARQ 重传时，不同 RV 可以使 UE 获得不同的编码冗余信息，从而进行软合并。

3.4.3 HARQ 相关信息 包括:

- HARQ process number;
- DAI;
- PDSCH-to-HARQ feedback timing;
- PUCCH resource indicator.

其中, HARQ process number 用于标识当前数据块属于哪个 HARQ 进程。UE 根据该编号找到对应的软合并缓冲区。

PDSCH-to-HARQ feedback timing 可以抽象为:

$$K_1$$

表示 UE 接收 PDSCH 后, 经过多少时间反馈 HARQ-ACK。

3.4.4 参考信号与天线端口信息 下行 DCI 还可能包含:

- DM-RS 端口信息;
- 天线端口信息;
- DM-RS 序列初始化;
- PTRS 与 DM-RS 的关联关系。

这些信息用于 UE 对 PDSCH 进行信道估计和相干解调, 特别是在 MIMO 多层传输时非常重要。

3.4.5 波束与 TCI 信息 在波束赋形场景中, DCI 中可能包含 TCI 字段。

TCI (Transmission Configuration Indicator) 告诉 UE 当前 PDSCH 与哪个参考信号具有 QCL 关系。这个参考信号可能是 SSB 或 CSI-RS。

如果 DCI 指示某个 TCI state, UE 就可以根据该 TCI state 选择对应接收波束, 并理解 PDSCH DM-RS 的空间特性。

3.5 上行调度 DCI 的主要字段

上行调度 DCI 主要包括 DCI 0_0、0_1、0_2, 用于告诉 UE 如何发送 PUSCH。

主要字段包括:

- 上行频域资源分配;
- 上行时域资源分配;
- UL BWP 指示;
- UL/SUL 指示;
- MCS;
- NDI;
- RV;
- HARQ process number;
- TPC command;
- SRS resource indicator;
- 上行预编码信息;
- 层数;
- CSI request.

其中, 上行时域资源分配经常可以抽象成:

$$K_2$$

表示从 UE 收到上行授权 DCI 到实际发送 PUSCH 的时间偏移。

上行功率控制中, TPC command 用于动态调整 UE 的 PUSCH、PUCCH 或 SRS 发射功率。

4. CORESET、搜索空间与盲解码

4.1 为什么需要 CORESET?

LTE 中控制区域相对固定, 而 NR 要支持:

- 更大的带宽;
- 多个 BWP;
- 灵活时隙结构;
- 高频波束传输;
- 不同 UE 的不同控制资源配置。

因此, NR 引入 **CORESET (Control Resource Set, 控制资源集)**。

CORESET 的核心作用是:

告诉 UE: PDCCH 可能出现在这片时频资源中。

它定义的是 PDCCH 的物理候选资源区域。

4.2 CORESET 的基本组成

一个 CORESET 主要由以下因素决定:

1. **频域位置**
通常以 6 个 PRB 为粒度配置。
2. **时域长度**
通常占用 1、2 或 3 个 OFDM 符号。
3. **资源映射方式**
CORESET 内部资源按照 REG、CCE、PDCCH candidate 层级组织。

资源层级为:

$$\text{REG} \rightarrow \text{REG bundle} \rightarrow \text{CCE} \rightarrow \text{PDCCH candidate}$$

其中:

- **REG (Resource Element Group)**: 一个 PRB 在一个 OFDM 符号上的资源;
- **CCE (Control Channel Element)**: 由 6 个 REG 组成;
- **PDCCH candidate**: 由若干个 CCE 组成;
- **Aggregation level**: 一个 PDCCH candidate 占用的 CCE 数量。

聚合等级为:

$$L \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$$

聚合等级越高, 控制信道越可靠, 但占用资源越多。

4.3 搜索空间

CORESET 只说明 PDCCH 可能出现在哪一片资源中，但 UE 还需要知道：

- 哪些 slot 需要监听；
- 监听哪些 CORESET；
- 监听哪些聚合等级；
- 每个聚合等级下有多少 PDCCH candidates；
- 监听哪些 DCI format；
- 用哪些 RNTI 校验 CRC。

这些规则由 **Search Space (搜索空间)** 定义。

因此：

CORESET 定义 “在哪里可能有 PDCCH”；搜索空间定义 “UE 应该如何在这些资源中找 PDCCH”。

搜索空间可以分为：

类型	用途
CSS	系统信息、寻呼、随机接入、公共控制信息
USS	UE 专用上下行调度

4.4 盲解码

UE 并不知道 gNB 把 PDCCH 放在了哪个 candidate 上。因此，UE 需要对搜索空间中配置的多个 PDCCH candidates 逐个尝试解码，这个过程称为盲解码或盲检索。

流程为：

提取 candidate 资源 → PDCCH DM-RS 信道估计 → QPSK 解调 → Polar 译码 → CRC + RNTI 校验

如果某个 candidate 解码后 CRC 用某个 RNTI 校验通过，UE 就认为解到了对应的 DCI。

RNTI 在这里相当于控制信息的 “隐式地址”。

5. PDCCH 过程中的预编码、DM-RS、CSI-RS 与接收波束

5.1 PDCCH 的预编码

PDCCH 由 gNB 发送，因此预编码发生在 gNB 侧。

假设 PDCCH 符号为 x ，gNB 使用发射预编码向量 $\mathbf{f}_{\text{PDCCH}}$ ，UE 使用接收波束 $\mathbf{w}_{\text{rx}}$ ，则 UE 接收到的信号可以写为：

$$y = \mathbf{w}_{\text{rx}}^H \mathbf{H} \mathbf{f}_{\text{PDCCH}} x + n$$

其中：

- $\mathbf{H}$ ：真实 MIMO 信道；
- $\mathbf{f}_{\text{PDCCH}}$ ：gNB 用于 PDCCH 的发射预编码或发射波束；
- $\mathbf{w}_{\text{rx}}$ ：UE 接收波束；
- n ：噪声。

UE 实际看到的是等效信道:

$$h_{\text{eff}} = \mathbf{w}_{\text{rx}}^H \mathbf{H} \mathbf{f}_{\text{PDCCH}}$$

因此, UE 通常不需要知道 gNB 的具体数字预编码矩阵, 只需要通过 PDCCH DM-RS 估计等效信道。

5.2 PDCCH DM-RS 的作用

PDCCH DM-RS 是嵌入在 PDCCH 资源中的解调参考信号。它不是用于 CSI 反馈, 而是用于 PDCCH 的相干解调。

在某个 DM-RS RE 上:

$$y_{\text{DMRS}} = h_{\text{eff}} d_{\text{DMRS}} + n$$

UE 知道 d_{DMRS} , 因此可以估计:

$$\hat{h}_{\text{eff}} = \frac{y_{\text{DMRS}}}{d_{\text{DMRS}}}$$

随后对 PDCCH 数据 RE 均衡:

$$\hat{x} = \frac{y_{\text{data}}}{\hat{h}_{\text{eff}}}$$

再进行 QPSK 解调、Polar 译码和 CRC 校验。

关键点是:

PDCCH 数据和 PDCCH DM-RS 必须具有一致或准一致的预编码, 否则 DM-RS 估计到的等效信道无法用于数据解调。

5.3 CSI-RS 的作用

CSI-RS 不是直接用于 PDCCH 解调, 而主要用于:

1. CSI 测量;
2. 波束管理;
3. 作为 QCL/TCI 参考。

例如, gNB 可以用不同波束发送不同 CSI-RS resources, UE 测量后反馈哪个 CSI-RS 质量最好。gNB 随后可以将某个 CORESET 的 TCI state 指向对应 CSI-RS。

这样, UE 监听该 CORESET 时就知道应该采用哪个接收波束。

5.4 QCL/TCI 与接收波束

NR 中, gNB 可以为 CORESET 配置 TCI state。TCI state 告诉 UE:

当前 CORESET 中 PDCCH DM-RS 与哪个参考信号具有 QCL 关系。

如果 PDCCH DM-RS 与某个 CSI-RS 或 SSB 满足 QCL-TypeD, UE 就可以使用接收该参考信号时的空间接收参数来接收 PDCCH。

可以理解为:

$$\text{CSI-RS/SSB} \rightarrow \text{QCL/TCI} \rightarrow \text{CORESET} \rightarrow \text{PDCCH 接收波束}$$

一句话:

CSI-RS/SSB 告诉 UE 往哪个方向听; PDCCH DM-RS 告诉 UE 这个方向上的等效信道是多少。

5.5 初始接入与连接态的接收波束设计

初始接入阶段 UE 首先扫描 SSB, 并选择接收质量最好的 SSB beam:

SSB beam sweeping -> 选择最佳 SSB -> 根据该 SSB 关联的 Type0-PDCCH CSS 监听 CORESET#0

更准确地说, CORESET#0 不是“任意地”与所有 SSB 都固定 QCL, 而是通过 MIB 中的 pdcch-ConfigSIB1 指示 Type0-PDCCH CSS set 与 CORESET#0 配置; UE 根据所选 SSB 对应的监听 occasion 和 QCL 假设, 使用接收该 SSB 的空间接收参数去监听初始 PDCCH。

因此, 在初始接入中可以近似理解为:

选中哪个 SSB, 就用该 SSB 对应的接收波束去监听关联的 CORESET#0/Type0-PDCCH 搜索空间。

连接态阶段 连接态下, gNB 可以配置 CSI-RS resources:

$$\text{CSI-RS}_1, \text{CSI-RS}_2, \dots, \text{CSI-RS}_M$$

UE 测量后反馈对应 CSI, gNB 根据反馈选择波束, 并通过 TCI state 配置 CORESET 或 PDSCH 的空间接收假设。

6. 上行控制信道 PUCCH

6.1 PUCCH 承载什么?

PUCCH 承载 UCI, 主要包括:

$$\text{UCI} = \text{HARQ-ACK} + \text{SR} + \text{CSI}$$

即:

UCI 类型	含义	作用
HARQ-ACK	混合自动重传确认	UE 告诉 gNB 下行 PDSCH 是否解码成功
SR	调度请求	UE 告诉 gNB 自己有上行数据要发
CSI	信道状态信息	UE 报告下行信道质量, 用于 gNB 调度和预编码

6.2 HARQ-ACK

HARQ-ACK 是 PUCCH 最常见的内容。

流程为：

PDCCH → DCI → PDSCH → UE 解码 → PUCCH 反馈 HARQ-ACK

UE 反馈：

- ACK: PDSCH 解码成功;
- NACK: PDSCH 解码失败。

DCI 中通常会指示：

- HARQ-ACK 反馈时序;
 - PUCCH 资源;
 - HARQ 进程;
 - DAI 等。
-

6.3 SR

SR 用于 UE 请求上行资源。

流程为：

UE 有上行数据 → PUCCH 发送 SR → gNB 发送 UL grant → UE 发送 PUSCH

SR 通常可以理解作为一种很小的控制信息，很多时候近似为“有请求/无请求”的状态。

6.4 CSI

CSI 是 UE 对下行信道的反馈，常见内容包括：

CSI 内容	含义
CQI	信道质量指示
PMI	预编码矩阵指示
RI	秩指示
CRI	CSI-RS 资源指示
LI	层指示
L1-RSRP/L1-SINR	波束和链路质量测量

CSI 可以通过 PUCCH 或 PUSCH 反馈。

一般来说：

- 周期性、小载荷 CSI 走 PUCCH;
 - 非周期、大载荷 CSI 走 PUSCH。
-

6.5 PUCCH 与 PUSCH 的关系

如果 UE 只有控制信息要发，用 PUCCH。

如果 UE 同时有上行数据和控制信息，则 UCI 可以复用到 PUSCH 上。

只有 UCI $\Rightarrow$ PUCCH

UCI + 上行数据 $\Rightarrow$ PUSCH 复用 UCI

7. PUCCH 格式

NR 中 PUCCH 有多个格式：

格式	时域长度	主要用途	特点
Format 0	1-2 个符号	少量 HARQ-ACK/SR	短格式、低时延、序列检测
Format 1	4-14 个符号	少量 HARQ-ACK/SR	长格式、覆盖增强、序列/扩频
Format 2	1-2 个符号	较多 UCI	短格式、调制编码
Format 3	4-14 个符号	较多 UCI	长格式、大载荷
Format 4	4-14 个符号	多 UE 复用的小载荷/中载荷 UCI	支持 OCC 复用

可以粗略记为：

Format 0/1：少量比特，偏序列检测

Format 2/3/4：较多比特，偏调制编码

8. PUCCH 序列检测

8.1 序列检测的基本思想

对于 PUCCH Format 0/1 这类小载荷控制信息，UE 不一定采用完整的“DM-RS + 数据解调 + 信道译码”流程，而是可以通过不同序列或不同循环移位来表示不同 UCI 状态。

例如 1 bit HARQ-ACK：

$$b \in \{0, 1\}$$

可以映射为：

$$b = 0 \Rightarrow \mathbf{s}_0$$

$$b = 1 \Rightarrow \mathbf{s}_1$$

gNB 接收：

$$\mathbf{y} = h\mathbf{s}_b + \mathbf{n}$$

gNB 对所有候选序列做相关:

$$z_m = \mathbf{s}_m^H \mathbf{y}, \quad m = 0, 1$$

然后判决:

$$\hat{b} = \arg \max_m |z_m|^2$$

如果 $\mathbf{s}_1$ 的相关输出最大, 就判断 UE 发送了对应 $\mathbf{s}_1$ 的 UCI 状态。

8.2 为什么序列检测可行?

因为候选序列之间应具有较好的相关性:

$$\mathbf{s}_i^H \mathbf{s}_j = \begin{cases} E_s, & i = j \\ 0 \text{ 或很小}, & i \neq j \end{cases}$$

如果 UE 发送的是 $\mathbf{s}_0$, 则:

$$\mathbf{s}_0^H \mathbf{y} = \mathbf{s}_0^H (h\mathbf{s}_0 + \mathbf{n}) \approx hE_s$$

而:

$$\mathbf{s}_1^H \mathbf{y} = \mathbf{s}_1^H (h\mathbf{s}_0 + \mathbf{n}) \approx 0$$

因此最大相关峰对应发送序列。

8.3 PUCCH Format 0

Format 0 通常占用 1-2 个 OFDM 符号, 适合:

- 1 bit HARQ-ACK;
- 2 bit HARQ-ACK;
- SR;
- HARQ-ACK + SR.

可以把发送序列抽象为:

$$s_m(n) = r(n)e^{j\alpha_m n}$$

其中:

- $r(n)$: 基础低 PAPR 序列;
- α_m : 循环移位对应的相位;
- m : 不同 UCI 假设。

gNB 做相关检测:

$$z_m = \sum_n y(n) s_m^*(n)$$

判决:

$$\hat{m} = \arg \max_m |z_m|^2$$

然后由 $\hat{m}$ 反推出 ACK/NACK/SR 状态。

8.4 PUCCH Format 1

Format 1 占用 4-14 个 OFDM 符号, 更适合覆盖差或小区边缘 UE。

它可以理解为:

频域序列相关 + 时域 OCC 解扩 + 多符号能量合并

可以抽象表示为:

$$x_{l,n} = b \cdot w_l \cdot r(n) e^{j\alpha n}$$

其中:

- l : OFDM 符号索引;
- n : 频域序列索引;
- b : UCI 调制符号;
- w_l : 时间方向正交覆盖码;
- $r(n) e^{j\alpha n}$: 频域低 PAPR 序列。

接收端先对频域序列做相关, 再对时间方向做解扩:

$$z = \sum_l w_l^* \sum_n y_{l,n} s^*(n)$$

多符号合并可以提高检测可靠性。

8.5 SR 的有无检测

SR 常常可以看成 “有无某个序列” 的检测。

如果 UE 有上行数据请求, 就在配置的 PUCCH 资源上发送 SR; 没有请求则不发送。

gNB 计算检测统计量:

$$T = |\mathbf{s}^H \mathbf{y}|^2$$

如果:

$[T > \square]$

判定 SR 存在；否则判定 SR 不存在。

这里 γ 是检测门限。门限越低，漏检概率低但虚警概率高；门限越高，虚警概率低但漏检概率高。

8.6 序列检测与相干解调的区别

项目	序列检测	相干解调
典型信道	PUCCH Format 0/1	PUSCH、PUCCH Format 2/3/4
信息承载方式	通过候选序列/循环移位承载	通过调制比特承载
是否需要独立 DM-RS	通常不需要	通常需要
接收机核心操作	相关检测	信道估计、均衡、解调、译码
适合载荷	极小 UCI	较大 UCI 或数据

9. PUCCH 资源、功率与波束

9.1 PUCCH 资源配置

PUCCH 资源一般由 RRC 半静态配置，再由 DCI 动态选择。

可以理解为：

RRC 配置候选 PUCCH 资源 + DCI 选择具体资源

资源配置包括：

- PRB 位置；
- OFDM 符号位置；
- PUCCH 格式；
- 是否跳频；
- 是否有 DM-RS；
- 周期性 SR/CSI 的时域位置；
- 空间关系。

9.2 PUCCH 跳频

PUCCH 可以使用频域跳频：

first hop → second hop

目的是提高频率分集，降低单一频段深衰落带来的风险。

9.3 PUCCH 功率控制

PUCCH 是上行传输，因此需要功率控制。

可以抽象为：

$$P_{\text{PUCCH}} = P_0 + \alpha PL + \Delta_{\text{format}} + \Delta_{\text{TPC}}$$

其中：

- P_0 ：目标接收功率相关参数；
 - PL ：路径损耗；
 - α ：路径损耗补偿因子；
 - Δ_{format} ：不同 PUCCH 格式带来的偏置；
 - Δ_{TPC} ：DCI 下发的动态功率调整量。
-

9.4 PUCCH 波束设计

在 FR2 高频场景中，PUCCH 也需要考虑波束。

上行 PUCCH 的空间链路为：

UE 发射波束 + gNB 接收波束

PUCCH resource 可以配置 spatial relation，该关系可关联到：

- SSB；
- CSI-RS；
- SRS。

如果某个 PUCCH spatial relation 指向某个 SRS resource，UE 可以理解为：

发送该 PUCCH 时，使用与该 SRS resource 相同或相关的上行发射空间滤波器。

10. SRS 与 CSI 反馈

10.1 SRS 是什么？

SRS (Sounding Reference Signal, 探测参考信号) 由 UE 在上行发送，gNB 接收，用于估计上行信道。

接收模型为：

$$\mathbf{Y}_{\text{SRS}}[k] = \mathbf{H}_{\text{UL}}[k] \mathbf{x}_{\text{SRS}}[k] + \mathbf{N}[k]$$

因为 gNB 知道 $\mathbf{x}_{\text{SRS}}[k]$ ，所以可以估计上行信道：

$$\hat{\mathbf{H}}_{\text{UL}}[k] = \mathbf{Y}_{\text{SRS}}[k] \mathbf{x}_{\text{SRS}}^H[k] (\mathbf{x}_{\text{SRS}}[k] \mathbf{x}_{\text{SRS}}^H[k])^{-1}$$

单端口情况下可简化为：

$$\hat{h}_{\text{UL}}[k] = \frac{Y_{\text{SRS}}[k]}{x_{\text{SRS}}[k]}$$

10.2 SRS 是否需要 UE 再反馈 CSI？

如果讨论的是上行 CSI，通常不需要 UE 反馈。

原因是：

SRS 是 UE 发、gNB 收，gNB 已经可以直接从 SRS 中估计上行信道。

流程为：

RRC 配置 SRS 资源 → UE 发送 SRS → gNB 估计上行信道 → gNB 决定 UL 调度 → PDCCH 下发 UL grant → UE 发送 PUSCH

这里没有 UE 反馈 CSI 的环节。

10.3 SRS 的触发方式

SRS 可以分为：

SRS 类型	触发方式
周期性 SRS	RRC 配置后周期发送
半持续 SRS	RRC 配置, MAC CE 激活/去激活
非周期 SRS	DCI 动态触发

对于非周期 SRS, DCI 中可以携带 SRS request, 告诉 UE 发送一次指定 SRS。

流程为：

PDCCH 中的 DCI 触发 SRS → UE 发送 SRS → gNB 测量 UL CSI → gNB 后续调度 PUSCH/PUCCH

10.4 SRS 与上行波束设计

UE 可以被配置多个 SRS resources：

$$\text{SRS}_1, \text{SRS}_2, \dots, \text{SRS}_M$$

这些 SRS resources 可以对应不同 UE 发射波束。gNB 测量后选择最优上行波束：

$$m^* = \arg \max_m \text{metric}(\text{SRS}_m)$$

metric 可以是：

- RSRP;
- SINR;
- 后处理 SNR;
- 支持的 MCS;
- 多用户干扰情况;
- 接收波束成形后的质量。

随后 gNB 可以通过 DCI 指示 UE 后续 PUSCH 使用哪个 SRS resource 对应的发射方式，例如通过：

- SRI;
 - TPMI;
 - 层数;
 - TPC command。
-

10.5 SRS 与 PUCCH 空间关系

如果 PUCCH spatial relation 指向某个 SRS resource, 则流程可以理解为:

UE 发送 SRS → gNB 根据 SRS 判断上行方向 → gNB 配置或激活 PUCCH 空间关系 → UE 按该空间关系发送 PUCCH → gNB 用对应接收

这仍然不需要 UE 反馈上行 CSI, 因为 gNB 已经通过 SRS 直接测量上行链路。

10.6 如果是下行 CSI, 是否可以用 SRS 替代?

这取决于 TDD 或 FDD。

TDD 场景 TDD 中上下行使用同一频段的不同时隙, 传播信道具有互易性:

$$\mathbf{H}_{\text{DL}} \approx \mathbf{H}_{\text{UL}}^T$$

因此, gNB 可以利用 SRS 估计上行信道, 并基于互易性推断下行信道, 用于下行波束和预编码设计。

流程为:

UE 发送 SRS → gNB 估计 UL 信道 → 基于互易性推断 DL 信道 → gNB 设计 DL 预编码/波束 → PDCCH/PDSCH 下行发送

但实际系统中需要注意:

空口传播信道具有互易性, 但射频链路不天然互易, 因此需要校准。

也就是说:

$$\mathbf{H}_{\text{DL,eff}} \neq \mathbf{H}_{\text{UL,eff}}^T$$

除非进行发射/接收链路校准。

FDD 场景 FDD 中上下行使用不同频段:

$$f_{\text{UL}} \neq f_{\text{DL}}$$

SRS 估计的是:

$$\mathbf{H}_{\text{UL}}(f_{\text{UL}})$$

而下行需要的是:

$$\mathbf{H}_{\text{DL}}(f_{\text{DL}})$$

二者不严格相同。因此, FDD 中 SRS 主要服务于上行调度和上行波束, 下行 CSI 通常仍需要 UE 测量 CSI-RS 后反馈。

10.7 如果需要 CSI 反馈，在哪个信道反馈？

如果说的是下行 CSI 反馈，流程是：

gNB 发送 CSI-RS → UE 测量 DL 信道 → UE 形成 CSI 报告 → UE 通过 PUCCH 或 PUSCH 反馈

反馈信道根据 CSI 类型和载荷大小选择：

CSI 类型	常见反馈信道
周期性 CSI	PUCCH
半持续 CSI	PUCCH 或 PUSCH
非周期 CSI	PUSCH
小载荷 CSI	PUCCH
大载荷 CSI	PUSCH

因此：

- 周期性、小载荷 CSI：常通过 PUCCH；
- 非周期、大载荷 CSI：常通过 PUSCH；
- 如果 UE 同时有上行数据：CSI 可以作为 UCI 复用到 PUSCH。

11. SRS 与 CSI-RS 的区别

项目	SRS	CSI-RS
方向	上行，UE 发给 gNB	下行，gNB 发给 UE
谁测量	gNB 测量	UE 测量
主要用途	上行信道估计、上行波束、TDD 互易性辅助下行预编码	下行 CSI、下行波束、QCL/TCI
是否需要反馈	上行 CSI 不需要 UE 反馈	下行 CSI 需要 UE 反馈
反馈信道	无需反馈，gNB 直接测量	PUCCH 或 PUSCH
典型触发	RRC、MAC CE、DCI SRS request	RRC 配置，CSI request 触发报告

一句话区分：

SRS 是 UE 发、gNB 听，所以 gNB 直接得到上行 CSI；CSI-RS 是 gNB 发、UE 听，所以如果 gNB 想知道测量结果，就需要 UE 通过 PUCCH 或 PUSCH 反馈 CSI。

12. 完整闭环关系总结

12.1 下行数据传输闭环

PDCCH → DCI → PDSCH → PUCCH 反馈 HARQ-ACK

解释：

1. gNB 通过 PDCCH 发送 DCI；
2. UE 解码 DCI 后接收 PDSCH；
3. UE 通过 PUCCH 或 PUSCH 反馈 HARQ-ACK。

12.2 上行数据传输闭环

PUCCH 发送 SR → PDCCH 下发 UL grant → PUSCH 发送数据

解释:

1. UE 有上行数据但没有资源时, 先通过 PUCCH 发送 SR;
 2. gNB 收到 SR 后, 通过 PDCCH 下发上行授权;
 3. UE 根据 DCI 在 PUSCH 上发送上行数据。
-

12.3 CSI 反馈闭环

CSI-RS → UE 测量 → PUCCH/PUSCH 反馈 CSI → gNB 调整调度/波束/预编码

解释:

1. gNB 发送 CSI-RS;
 2. UE 测量下行信道;
 3. UE 通过 PUCCH 或 PUSCH 反馈 CSI;
 4. gNB 根据 CSI 调整 MCS、RI、PMI、波束和调度策略。
-

12.4 SRS 上行探测闭环

gNB 配置/触发 SRS → UE 发送 SRS → gNB 估计 UL CSI → gNB 进行 UL 调度/波束选择 → PDCCH 指示 PUSCH/PUCCH 配置

解释:

1. gNB 通过 RRC、MAC CE 或 DCI 触发 SRS;
 2. UE 发送 SRS;
 3. gNB 直接估计上行信道;
 4. gNB 选择上行资源、MCS、功率、波束;
 5. gNB 通过 PDCCH 指示 UE 进行后续上行发送。
-

13. 核心概念对照表

概念	方向	承载/作用	谁发送	谁接收
PDCCH	下行	承载 DCI	gNB	UE
DCI	下行控制信息	调度 PDSCH/PUSCH, 功率控制, SRS request 等	gNB	UE
CORESET	下行资源配置	PDCCH 可能出现的时频区域	gNB 配置	UE 监听
Search Space	下行监听规则	定义 UE 盲解码候选集合	gNB 配置	UE 使用
PDCCH DM-RS	下行参考信号	PDCCH 等效信道估计	gNB	UE
CSI-RS	下行参考信号	下行 CSI 测量、波束管理、QCL/TCI	gNB	UE
PUCCH	上行	承载 UCI	UE	gNB
UCI	上行控制信息	HARQ-ACK、SR、CSI	UE	gNB
PUSCH	上行	上行数据, 也可复用 UCI	UE	gNB
SRS	上行参考信号	上行信道估计、波束管理	UE	gNB
PUCCH DM-RS	上行参考信号	较大载荷 PUCCH 的信道估计	UE	gNB

14. 最终总结

控制信道的核心不是传输用户数据，而是建立一套高可靠的调度、反馈与信道测量闭环。

下行侧，gNB 通过 PDCCH 承载 DCI，UE 在 CORESET 和搜索空间中盲解码 PDCCH candidates，通过 CRC + RNTI 判断是否获得属于自己的 DCI。DCI 进一步告诉 UE 如何接收 PDSCH 或发送 PUSCH，包括资源、MCS、HARQ、DM-RS、波束、功率控制等信息。

PDCCH 的物理接收依赖 CORESET 的 TCI/QCL 配置、UE 接收波束选择以及 PDCCH DM-RS 的等效信道估计。CSI-RS/SSB 更多用于波束管理和 QCL 参考，而 PDCCH DM-RS 直接用于控制信道解调。

上行侧，PUCCH 承载 UCI，主要包括 HARQ-ACK、SR 和 CSI。少量 UCI 可以通过 PUCCH Format 0/1 的序列检测完成，gNB 通过相关检测判断 UE 发送的是哪个控制状态；较大 UCI 则更接近普通调制编码信道，需要 DM-RS、均衡和译码。

SRS 是 UE 发送给 gNB 的上行探测信号。对于上行 CSI，gNB 可以直接从 SRS 中估计，不需要 UE 再反馈；对于下行 CSI，UE 需要测量 CSI-RS 并通过 PUCCH 或 PUSCH 反馈。TDD 中可以利用上下行互易性由 SRS 辅助下行预编码，但实际需要考察射频链路校准；FDD 中通常不能用 SRS 完全替代下行 CSI 反馈。